

Contents

1	Постановка задачи (Вариант 2)	2
2	Численное решение	2
2.1	Шаги сетки	2
2.2	Аппроксимация производных	2
3	Параллелизация по блокам	3
3.1	Принцип разбиения	3
4	Результаты для $Lx = 1.0$	4
5	Результаты для $Lx = \pi$	4

1 Постановка задачи (Вариант 2)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u$$

$u|_{t=0} = \varphi(x, y, z)$ – просто состояние системы в момент времени $t = 0$

$\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$ – т.е. фактически начальная скорость

Однородные граничные условия 1-го рода:

$$u(0, y, z, t) = 0$$

$$u(x, 0, z, t) = 0$$

$$u(L_x, y, z, t) = 0$$

$$u(x, L_y, z, t) = 0$$

Периодические граничные условия:

$$u(x, y, 0, t) = u(x, y, L_z, t)$$

$$\frac{\partial u(x, y, 0, t)}{\partial z} = \frac{\partial u(x, y, L_z, t)}{\partial z}$$

Аналитическое решение:

$$u_{\text{analytical}} = \sin\left(\frac{\pi x}{L_x}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi y}{L_y}\right) \cdot \sin\left(\frac{2\pi z}{L_z}\right) \cdot \cos(a_t \cdot t + 2\pi)$$

$$a_t = \sqrt{\frac{1}{L_x^2} + \frac{1}{L_y^2} + \frac{4}{L_z^2}}$$

$$a^2 = \frac{1}{\pi^2}$$

2 Численное решение

2.1 Шаги сетки

Для численного решения задачи используем метод конечных разностей, который аппроксимирует производные на сетке.

В пространстве мы делаем разбиение области на равномерные ячейки.

Пусть h_x, h_y, h_z, τ – шаги по осям x, y, z, t .

$$\omega_h = \{(x_i, y_j, z_k) | i = 0, 1, \dots, N, j = 0, 1, \dots, N, k = 0, 1, \dots, N\}$$

$$\omega_\tau = \{t_n | n = 0, 1, \dots, K\}$$

где $x_i = ih_x, y_j = jh_y, t_n = n\tau$

2.2 Аппроксимация производных

Для 2й производной используем разностную схему 2го порядка:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \approx \frac{u_{i,j,k}^{n+1} - 2u_{i,j,k}^n + u_{i,j,k}^{n-1}}{\tau^2}$$

Для оператора Лапласа то же для каждой из переменных:

$$\Delta u^n \approx \frac{u_{i+1,j,k}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i-1,j,k}^n}{h_x^2} + \frac{u_{i,j+1,k}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i,j-1,k}^n}{h_y^2} + \frac{u_{i,j,k+1}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i,j,k-1}^n}{h_z^2}$$

Итоговая разностная схема:

$$\frac{u_{i,j,k}^{n+1} - 2u_{i,j,k}^n + u_{i,j,k}^{n-1}}{\tau^2} = a^2 \left[\frac{u_{i+1,j,k}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i-1,j,k}^n}{h_x^2} + \frac{u_{i,j+1,k}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i,j-1,k}^n}{h_y^2} + \frac{u_{i,j,k+1}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i,j,k-1}^n}{h_z^2} \right]$$

По условию

$$u_{i,j,k}^0 = \varphi(x_i, y_j, z_k), (x_i, y_j, z_k) \in \omega_h$$

Тогда

$$u_{i,j,k}^1 = u_{i,j,k}^0 + a^2 \frac{\tau^2}{2} \Delta_h \varphi(x_i, y_j, z_k)$$

Схема является явной, т.к. решение на следующем шаге $n + 1$ выражается через значения на текущем шаге n и предыдущем шаге $n - 1$

$$u_{i,j,k}^{n+1} = 2u_{i,j,k}^n - u_{i,j,k}^{n-1} + a^2 \tau^2 \left[\frac{u_{i+1,j,k}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i-1,j,k}^n}{h_x^2} + \frac{u_{i,j+1,k}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i,j-1,k}^n}{h_y^2} + \frac{u_{i,j,k+1}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i,j,k-1}^n}{h_z^2} \right]$$

3 Параллелизация по блокам

Параллелизация задачи будет осуществляться на основе блочного разбиения области.

3.1 Принцип разбиения

Область $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y] \times [0, L_z]$ разбивается на подобласти-блоки. Каждый поток OpenMP обрабатывает свой блок сетки.

Пусть N_p – число потоков OpenMP. Тогда область разбивается на блоки по каждому из трех измерений:

- По оси x : n_x блоков
- По оси y : n_y блоков
- По оси z : n_z блоков

где $n_x \cdot n_y \cdot n_z = N_p$

4 Результаты для $Lx = 1.0$

N_p	N^3	Время решения, с	Ускорение (S)	Погрешность
1	128^3			1.2e-4
2	128^3			1.2e-4
4	128^3			1.2e-4
8	128^3			1.2e-4
16	128^3			1.2e-4
2	256^3			3.1e-5
4	256^3			3.1e-5
8	256^3			3.1e-5
16	256^3			3.1e-5
32	256^3			3.1e-5

5 Результаты для $Lx = \pi$

N_p	N^3	Время решения, с	Ускорение (S)	Погрешность
1	128^3			1.2e-4
2	128^3			1.2e-4
4	128^3			1.2e-4
8	128^3			1.2e-4
16	128^3			1.2e-4
2	256^3			3.1e-5
4	256^3			3.1e-5
8	256^3			3.1e-5
16	256^3			3.1e-5
32	256^3			3.1e-5